

BASES DE DONNEES REPARTIES

OBJECTIFS

Ce mini-projet vise à vous permettre de comprendre et d'appliquer les concepts fondamentaux des bases de données réparties à travers une simulation d'un environnement de réseau virtuel. Le projet mettra l'accent sur la fragmentation des données, la communication entre les différentes machines, et la gestion des transactions distribuées. L'objectif final est de démontrer comment une base de données peut être distribuée de manière efficace tout en maintenant la cohérence et la performance.

LIGNES DIRECTRICES

- Environnement de travail :
 - ✓ Utiliser un outil de virtualisation (Virtualbox par exemple) pour créer trois machines virtuelles.
 - ✓ Chaque machine virtuelle doit être configurée avec un SGBDR Oracle.
 - ✓ Configurer le réseau entre les machines virtuelles pour permettre la communication entre les bases de données (faire des simulations de communication avec deux méthodes : avec un **Listener** et avec **DBLink**).
- Fragmentation de la base :
 - ✓ Sélectionner une base de données de votre choix.
 - ✓ Appliquer des simulations de la fragmentation selon le type choisi :
 - **Fragmentation horizontale** : diviser les lignes de tables entre les VMs.
 - **Fragmentation verticale** : diviser les colonnes des tables entre les VMs.
 - **Fragmentation mixte** : combinaison des deux types de fragmentation.
- Reconstitution des données dans un nœud central :
 - ✓ Créer une machine virtuelle qui servira à regrouper les fragments de données issus des trois VMs.
 - ✓ Implémenter des jobs automatisés pour extraire périodiquement les fragments de chaque VM et les intégrer dans le nœud central :
 - Configurer des jobs dans le SGBDR pour importer les données des fragments vers le VM central.
 - Les jobs doivent être planifiés pour fonctionner à des intervalles réguliers, garantissant la **reconstitution des données de manière cohérente et automatisée**.
 - Utiliser des mécanismes de **vérification d'intégrité** après chaque reconstitution pour assurer la validité et la complétude des données centralisées.